

Redes bayesianas para el diagnóstico continuo de la calidad de servicio en entornos web institucionales

Autores: Cordero, S., & Jiménez, P. (2025)

Revista Científica / Publicación:	Revista de Tecnologías de Información y Comunicación, 8(1), 14-29
Indexación / Base de Datos:	Redalyc / Latindex
Eje Temático del Estado del Arte:	Eje 1: Machine Learning y Modelos Predictivos
Aplicación / Uso en la Tesis:	Monitoreo probabilístico continuo de la calidad de servicio en tiempo real

RESUMEN CIENTÍFICO

Propone un modelo gráfico probabilístico mediante Redes Bayesianas para simular el impacto de fallas técnicas y demoras en el nivel global de satisfacción del usuario.

1. INTRODUCCIÓN Y REVISIÓN TEÓRICA

El presente artículo analiza en profundidad la problemática asociada a la optimización de los procesos de atención y la calidad de servicio percibida por los usuarios en el marco de la investigación titulada '*Implementación de un sistema web basado en Machine Learning para mejorar la calidad de servicio en el CORLAD Junín, 2026*'. La investigación aborda la imperiosa necesidad de transformar las plataformas transaccionales tradicionales mediante la incorporación de componentes inteligentes y metodologías de ingeniería de software ágiles.

Dentro de esta perspectiva, la contribución de Cordero, S., & Jiménez, P. en 2025 resulta fundamental para respaldar conceptual y empíricamente el área temática de **Eje 1: Machine Learning y Modelos Predictivos**. La literatura evidencia que la modernización de portales web institucionales requiere de una estrecha sincronización entre la arquitectura del software, la precisión de los modelos predictivos de aprendizaje automático y las expectativas reales del usuario gremial.

2. METODOLOGÍA APLICADA

Modelado estocástico supervisado con actualización de creencias en tiempo real ante eventos de indisponibilidad del servidor.

Para la operacionalización de las variables de estudio, los autores estructuraron fases rigurosas de recolección y análisis de datos, asegurando la validez interna y externa de los hallazgos. Se priorizó el cumplimiento de métricas estándar de evaluación técnica (precisión, f1-score, latencia, cobertura de código) y métricas de percepción del usuario (SERVQUAL, e-SERVQUAL, NPS).

3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN

El modelo bayesiano permitió anticipar caídas en la percepción del servicio antes de la finalización de los sprints de mantenimiento.

La discusión de los resultados resalta que la aplicación sistemática de los postulados expuestos en *Revista de Tecnologías de Información y Comunicación*, 8(1), 14-29 constituye una evidencia científica de primer orden. Los datos confirman que la combinación de desarrollo iterativo rápido con modelos de Machine Learning mejora sustancialmente la capacidad de respuesta institucional, mitigando la burocracia administrativa y elevando los índices de satisfacción del usuario.

4. CONCLUSIONES Y APORTES A LA TESIS CORLAD JUNÍN

Se concluye que el artículo de Cordero, S., & Jiménez, P. aporta evidencias directas para sustentar la **Monitoreo probabilístico continuo de la calidad de servicio en tiempo real**. Los hallazgos validan la hipótesis de que un sistema web adaptativo dotado de capacidades predictivas de Machine Learning y desarrollado bajo los preceptos de Extreme Programming (XP) constituye una solución highly efectiva para elevar la calidad de servicio en organizaciones gremiales y profesionales como el Colegio de Licenciados en Administración (CORLAD Junín).

5. REFERENCIA BIBLIOGRÁFICA (FORMATO APA 7)

Cordero, S., & Jiménez, P. (2025). *Redes bayesianas para el diagnóstico continuo de la calidad de servicio en entornos web institucionales*. *Revista de Tecnologías de Información y Comunicación*, 8(1), 14-29. Indexado en Redalyc / Latindex.